



UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Retak.id

Sistem Deteksi Dini Retakan Tanah Berbasis *Crowdsourcing* Warga untuk
Pencegahan Longsor di Kawasan Terdampak Tambang Ilegal

PROPOSAL KUALIFIKASI HACKATHON IYREF 2026
SRE ITB

Sub Tema	: <i>Climate Resilience & Local Wisdom</i>
Nama Tim	: SAYA AKAN LAWAN
Ketua Tim	: Adam Toyib Nur Wahid

PONOROGO
2026

A. Latar Belakang & Problem Statement

Krisis Longsor Berulang di Jenangan, Ponorogo

Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, menghadapi ancaman bencana tanah longsor yang meningkat secara sistematis akibat aktivitas tambang ilegal. Penggalian tanpa izin menghilangkan vegetasi penahan tanah dan meningkatkan porositas lereng. Berdasarkan data resmi BPBD Kabupaten Ponorogo, hingga pertengahan April 2026 tercatat lebih dari 50 kejadian bencana sejak Januari, dengan tanah longsor mendominasi sebanyak 41 kejadian. Pada 16 April 2026, longsor memutus total jalur perbatasan Trenggalek–Ponorogo.

Pihak Terdampak & Konsekuensi

- **Warga usia produktif (20–50 tahun):** Mereka yang melintas lereng setiap hari dan memiliki penetrasi *smartphone* tinggi.
- **Petani dan pekebun:** Pemilik lahan di zona rentan yang terdampak degradasi lereng.
- **BPBD Ponorogo:** Pihak yang kekurangan data lapangan *real-time* untuk mitigasi cepat.

Tanpa sistem deteksi dini, siklus bencana akan terus berulang. Solusi *existing* seperti sensor IoT atau citra satelit seringkali terkendala biaya tinggi dan infrastruktur yang tidak menjangkau komunitas desa secara inklusif.

B. Pendekatan Sistem yang Dirancang

Konsep Inti: Warga sebagai Sensor Pertama

Retak.id adalah aplikasi *mobile* Android yang memberdayakan warga untuk melaporkan retakan tanah cukup dengan mengambil foto. Sistem menganalisis foto secara *on-device* menggunakan model *machine learning* untuk klasifikasi risiko instan:

Tingkat Risiko	Deskripsi & Tindakan
AMAN	Retakan minor akibat penyusutan tanah alami; tidak memerlukan tindakan segera.
WASPADA	Retakan signifikan; memerlukan pemantauan berkala dan pelaporan ke tingkat RT/RW.
BAHAYA	Retakan kritis yang mengindikasikan pergerakan tanah besar; evakuasi segera dan hubungi BPBD.

Integrasi Teknologi

Aplikasi ini dibangun menggunakan **Kotlin** dengan **CameraX** untuk antarmuka kamera yang intuitif bagi pengguna awam. Inferensi dilakukan menggunakan **TensorFlow Lite** (EfficientNet-Lite) yang memastikan sistem tetap berfungsi di zona minim sinyal lereng Ponorogo (*on-device inference*).

C. Justifikasi Keberadaan Sistem & Target Pengguna

Retak.id mengisi kekosongan pendekatan *top-down* dengan tiga nilai unik:

1. **Zero infrastructure dependency:** Menggunakan infrastruktur *smartphone* yang sudah dimiliki warga.
2. **Hyperlocal coverage:** Mencakup seluruh titik lereng yang dilalui warga setiap hari, jauh lebih luas dibanding sensor statis.
3. **Evidence-based advocacy:** Data laporan warga yang teragregasi menjadi bukti kuat untuk mendorong penertiban tambang ilegal.

Target & Dampak Jangka Panjang

Target utama adalah warga usia produktif di kawasan Jenangan. Dalam jangka panjang, Retak.id dapat diimplementasikan di 5.765 desa rawan longsor di seluruh Indonesia sesuai data BNPB 2024. Akumulasi laporan ini akan membentuk *dataset* korpus retakan tanah pertama di Indonesia yang bersumber dari komunitas, memperkuat ketahanan iklim berbasis kearifan lokal.